智能驾驶导论

B 卷参考答案

课程练习　　建议用时：120 分钟　　满分：100 分

评分说明：每套独立计分。选择题每题仅一个正确选项。问答题按要点给分。程序题允许逻辑等价的 Python 3 写法。相同错误不重复扣分。仅写样例输出且未实现算法，程序题最多得该题结果分。数值结果允许正常浮点误差。

一、单项选择题（共 10 题，20 分）

1.（2 分）关于自动驾驶感知任务，下列对应关系正确的是：

答案：D。语义分割给出像素或点级的类别。检测通常需要位置，跟踪需要在时间上关联目标。

2.（2 分）半径离群点滤波在点云处理中，主要依据什么判断某点是否可能为孤立点？

答案：A。给定半径邻域内邻点过少时，该点可能为孤立点。阈值需要结合点云密度设置。

3.（2 分）采用课件的 OpenDRIVE 道路坐标 (s,t) 时，t 表示：

答案：C。此处 t 是道路坐标符号，表示横向位置，不能与 S-T 图中的时间混淆。

4.（2 分）城市高楼附近，GNSS 接收到了建筑物反射后的卫星信号。这主要对应哪类问题？

答案：C。反射使传播路径与直接路径不同，会影响距离估计，属于多路径问题。

5.（2 分）为什么行人轨迹预测应考虑行人与行人的交互？

答案：B。同行、群组与避让等行为使运动具有交互性。交互建模不能消除全部不确定性。

6.（2 分）在横轴为时间 t、纵轴为路径累计距离 s 的 S-T 图中，曲线斜率 $\mathrm{d}s/\mathrm{d}t$ 表示：

答案：D。s 的单位为 m，t 的单位为 s，因此斜率的单位为 m/s。

7.（2 分）按作业四的 LQR 参数约定，增大 q_0 最直接改变的是：

答案：A。q_0 对应横向位置误差权重。实际响应还取决于模型、其他权重与执行约束，不能只凭 q_0 推断性能一定提高。

8.（2 分）DQN 训练中，经验回放保存的核心内容通常是：

答案：B。核心转移为 (s,a,r,s')。实现中还需记录终止信息等，以正确构造训练目标。

9.（2 分）按作业一给出的命令，循环回放离线数据包应使用：

答案：C。该命令在作业中用于指定数据包并循环回放。题目依据课程实验环境，不要求在其他版本上执行。

10.（2 分）PID 微分项对高频测量噪声较敏感的主要原因是：

答案：D。变化率运算会增强高频噪声的影响，因此实际控制中常需要滤波并谨慎选择微分增益。

二、填空题（共 10 题，20 分）

说明：每题一个空，每空 2 分。数值题应按给定公式和符号约定作答。

11.（2 分）实时激光点云与已有地图点云之间可使用迭代最近点算法配准。该算法的英文缩写为 [**空**]。

答案：ICP。ICP 的全称为 Iterative Closest Point。

12.（2 分）KD-tree 通过沿坐标维度递归划分 [**空**]，缩小近邻搜索需要访问的区域。

答案：空间（或数据空间）。不能把 KD-tree 描述为仅按点在文件中的顺序分组。

13.（2 分）S-T 图中，横轴单位为 s，纵轴单位为 m。曲线斜率的单位为 [**空**]。

答案：m/s。距离对时间的一阶导数对应速度。

14.（2 分）在定位融合算法中，KF 的中文名称为 [**空**]。

答案：卡尔曼滤波。也接受“卡尔曼滤波器”。EKF 和 UKF 分别为其不同扩展形式。

15.（2 分）LQR 的代价写成 $\int (x^{\mathsf{T}} Q x + u^{\mathsf{T}} R u)\,\mathrm{d}t$ 时，矩阵 [**空**] 用于惩罚控制输入。

答案：R。Q 惩罚状态偏差，R 惩罚控制输入。

16.（2 分）一维恒加速度预测采用 $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$。已知 $x_0 = 1$ m、$v_0 = 2$ m/s、$a = 2$ m/s^2、$t = 3$ s，则 x =[**空**]。

答案：16 m。代入得 $x = 1 + 2 \times 3 + \frac{1}{2} \times 2 \times 3^2 = 1 + 6 + 9 = 16$ m。

17.（2 分）使用 $u = K_p e + K_i I + K_d D$。已知 $K_p = 2$、$K_i = 0.5$、$K_d = 0.1$，$e = 2$、$I = 3$、$D = -1$，则 u =[**空**]。各量采用相容的归一化单位。

答案：5.4。比例、积分、微分项分别为 4、1.5、-0.1，因此 $u = 4 + 1.5 - 0.1 = 5.4$。

18.（2 分）Q-learning 的某次转移到达终止状态。规定终止后未来回报为 0，即时奖励为 -2，则该转移的一步训练目标为 [**空**]。

答案：-2。终止转移不再加入下一状态的自举价值，因此目标等于即时奖励 $r = -2$。

19.（2 分）单条预测轨迹的 ADE 定义为各预测时刻位置误差欧氏距离的平均值。三个时刻的距离误差为 1、2、3 m，则 ADE 为 [**空**]。

答案：2 m。ADE $= (1 + 2 + 3)/3 = 2$ m。不是三个距离的平方平均。

20.（2 分）图像直线为 $y = -2x + 140$。在 $y = 100$ 的水平线上，交点的 x 坐标为 [**空**]。坐标单位为 pixel。

答案：20 pixel。由 $x = (100 - 140)/(-2) = 20$ 得到。

三、问答题（共 3 题，30 分）

21.（10 分）系统已经采集激光点云，并获得高精度地图和车辆历史轨迹。请说明这些信息如何支持后续预测。

(1) 说明点云离群点处理和近邻搜索的作用，并指出滤波过强的一项风险。(4 分)

(2) 说明高精度地图能向车道序列预测提供哪些信息。(3 分)

(3) 说明为什么车辆历史轨迹和当前速度仍有必要，不能只根据地图预测邻车未来位置。(3 分)

参考要点与评分：

(1) 离群点处理降低孤立噪声干扰，得 1 分；半径法或统计法的依据说明正确得 1 分。近邻搜索支持局部结构分析、配准或聚类等，任一用途得 1 分。阈值过强可能删除稀疏远处目标的有效点，或破坏小目标，得 1 分。

(2) 车道中心及几何走向，得 1 分；车道连接与路口拓扑，得 1 分；边界、可通行关系或道路语义约束，任一项得 1 分。

(3) 地图提供静态可行结构，得 1 分；历史位置、速度或加速度反映当前运动趋势，得 1 分；同一路口可能存在转弯、直行等多种意图，必须结合动态状态或交互信息，得 1 分。

22.（10 分）在速度规划 S-T 图中，横轴为 t，纵轴为 s。某候选轨迹在 $0 \le t \le 3$ 内为 $s(t) = 5t$。障碍占据区域为 $1 \le t \le 2$、$4 \le s \le 6$。该区域已经包含本题所需的车辆外形和安全裕度。

(1) 说明 S-T 曲线一阶导数与二阶导数的物理意义。(2 分)

(2) 判断该候选是否与占据区域相交，给出一个交点或相交时间区间。(3 分)

(3) 按作业三设计“加速超车”和“减速让行”的速度数据对比，列出必须固定、采集和比较的内容。(5 分)

参考要点与评分：

(1) 一阶导数为速度，得 1 分；二阶导数为加速度，得 1 分。

(2) $4 \le 5t \le 6$ 给出 $0.8 \le t \le 1.2$，得 1 分；与障碍时间区间 $[1, 2]$ 求交得到 $[1, 1.2]$，得 1 分；因此相交，在本题约束下该候选不可行，得 1 分。只要举出 $(t, s) = (1, 5)$ 并说明属于双方，也可得满分。

(3) 固定场景初态、地图和参数版本，得 1 分；记录场景名称、参数值和时间戳，得 1 分；保存 $s(t)$、速度和加速度数据或相应曲线，得 1 分；结合障碍占据区域比较避碰与让行行为，得 1 分；比较限速、加速度限制和变化平顺性，得 1 分。仅按不同曲线截图判断“更安全”而无时间对应关系，不得相应证据分。

23.（10 分）某车需要纵向跟踪目标速度，并在弯道保持参考轨迹。

(1) 说明 PID 中 P、I、D 的主要作用及一个调参风险。(3 分)

(2) 说明 LQR 的状态误差、Q 和 R 分别表达什么。(3 分)

(3) 说明 MPC 如何处理未来预测与执行约束，以及计算时间为何也是设计条件。(4 分)

参考要点与评分：

(1) P 对当前误差响应，I 累积误差，D 响应误差变化率，三者正确得 2 分。增益过大引发振荡、积分累积或微分放大噪声，任一合理风险得 1 分。

(2) 可用横向误差、航向误差及其变化率构造状态，得 1 分；Q 惩罚状态误差，得 1 分；R 惩罚控制输入，得 1 分。

(3) 用车辆模型预测未来状态并优化一串控制量，得 1 分；将转角、加速度等限制加入优化，得 1 分；每周期只执行第一项并重新优化，得 1 分；必须在控制周期内完成求解，超时会破坏实时执行条件，得 1 分。

不把“预测范围更长”或“求解时间更多”视为性能必然提高的充分条件。

四、程序题（共 2 题，30 分）

24.（15 分）编写 `merge_lanes(segments, y_bottom, y_top)`，将候选线段合并为左右两条直线。

输入：候选线段序列，每项为有限数 `(x1,y1,x2,y2)`。图像中 x 向右、y 向下。可以没有线段，且 `y_bottom > y_top`。本题采用斜率符号分组的简化直线路段模型。

(1) 跳过 $x_1 = x_2$ 的线段。对其余线段计算 $k = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$、$b = y_1 - kx_1$。丢弃 $|k| < 0.5$ 的线段，$k < 0$ 分为左组，$k > 0$ 分为右组。(5 分)

(2) 对每组的 k 和 b 分别取算术平均。采用 $x = (y - b)/k$，计算在 `y_bottom` 与 `y_top` 上的端点。(5 分)

(3) 返回字典，键为 `"left"` 和 `"right"`。非空组对应 `(x_bottom,y_bottom,x_top,y_top)`，空组对应 `None`。坐标保持浮点数，不取整、不裁剪。写出以下样例的输出。(5 分)

```
segments = [
    (20, 100, 40, 60), (22, 100, 42, 60),
    (80, 100, 60, 60), (78, 100, 58, 60),
    (0, 0, 10, 1), (50, 100, 50, 60),
]
y_bottom, y_top = 100, 60
```

参考程序：

```
def merge_lanes(segments, y_bottom, y_top):
    groups = {"left": [], "right": []}
    for x1, y1, x2, y2 in segments:
        if x2 == x1:
            continue
        slope = (y2 - y1) / (x2 - x1)
        if abs(slope) < 0.5:
            continue
        intercept = y1 - slope * x1
        side = "left" if slope < 0 else "right"
        groups[side].append((slope, intercept))
    result = {"left": None, "right": None}
    for side, coefficients in groups.items():
        if not coefficients:
            continue
        slope = sum(pair[0] for pair in coefficients) / len(coefficients)
        intercept = sum(pair[1] for pair in coefficients) / len(coefficients)
        x_bottom = (y_bottom - intercept) / slope
        x_top = (y_top - intercept) / slope
        result[side] = (x_bottom, y_bottom, x_top, y_top)
    return result
```

样例过程：左组斜率均为 -2，截距为 140、144，故平均为 $(-2, 142)$。右组斜率均为 2，截距为 -60、

-56，故平均为 $(2, -58)$。第五条线段斜率为 0.1，第六条为垂直线，均被跳过。

$$
\begin{aligned}
x_{\text{left,bottom}} &= (100 - 142)/(-2) = 21, \\
x_{\text{left,top}} &= (60 - 142)/(-2) = 41, \\
x_{\text{right,bottom}} &= (100 + 58)/2 = 79, \\
x_{\text{right,top}} &= (60 + 58)/2 = 59.
\end{aligned}
$$

返回：

```
{"left": (21.0, 100, 41.0, 60),
 "right": (79.0, 100, 59.0, 60)}
```

评分： 垂直线检查 1 分，斜率和截距 2 分，阈值与左右分组 2 分；两组分别平均 3 分，交点公式 2 分；缺失组返回 `None` 2 分，字典结构 1 分，样例结果 2 分。不能将所有线段先混合平均后再分左右。

25.（15 分）速度规划数据已整理成 `rows`，每条记录为 `(t,s,v)`。编写 `analyze_speed(rows, speed_limit, accel_limit, distance_tol)`。

输入：至少两条记录。t、s、v 均为有限数，单位分别为 s、m、m/s。速度非负，三个限制参数非负。输入结构有效，但时间可能重复或倒序。

(1) 对相邻记录，若 $\Delta t \le 0$，抛出 `ValueError`，不得静默排序或跳过。否则按 $a_i = (v_i - v_{i-1})/(t_i - t_{i-1})$ 求区间加速度。（5 分）

(2) 返回最大速度、最大绝对加速度，以及所有超速记录下标和加速度超限区间下标。分别使用 $v_i >$ speed_limit 与 $|a_i| >$ accel_limit。区间用右端记录下标表示。（5 分）

(3) 按梯形公式检查每个区间的数据一致性：

$$\left|(s_i - s_{i-1}) - \frac{v_{i-1} + v_i}{2}(t_i - t_{i-1})\right| > \text{distance_tol}.$$

返回所有不一致区间下标，并写出样例的完整输出。（5 分）

字典键固定为下列样例说明中的五个键。所有下标从 0 起算，列表按下标递增。等于限制时不算超限。

```
rows = [(0, 0, 2), (1, 3, 4),
        (2, 8, 6), (3, 16, 8)]
speed_limit = 6
accel_limit = 1.5
distance_tol = 0.2
# keys: max_speed, max_abs_accel, overspeed_indices,
#       excess_accel_intervals, inconsistent_intervals
```

参考程序：

```
def analyze_speed(rows, speed_limit, accel_limit, distance_tol):
    accelerations = []
    overspeed = [i for i, row in enumerate(rows)
                 if row[2] > speed_limit]
    excess_accel = []
    inconsistent = []
    for index in range(1, len(rows)):
        t0, s0, v0 = rows[index - 1]
        t1, s1, v1 = rows[index]
        duration = t1 - t0
        if duration <= 0:
            raise ValueError("Timestamps must increase.")
        acceleration = (v1 - v0) / duration
        accelerations.append(acceleration)
        if abs(acceleration) > accel_limit:
            excess_accel.append(index)
        if abs((s1 - s0) - (v0 + v1) * duration / 2) > distance_tol:
            inconsistent.append(index)
    return {
        "max_speed": max(row[2] for row in rows),
        "max_abs_accel": max(abs(a) for a in accelerations),
        "overspeed_indices": overspeed,
        "excess_accel_intervals": excess_accel,
        "inconsistent_intervals": inconsistent,
    }
```

样例过程：三个时间间隔均为 1 s，各区间的加速度均为 $(v_i - v_{i-1})/1 = 2\ \mathrm{m/s^2}$，因此最大绝对加速度为 2 $\mathrm{m/s^2}$，区间 1、2、3 均超过 1.5 $\mathrm{m/s^2}$。最大速度为 8 m/s；仅下标 3 的速度严格大于 6 m/s。

梯形公式给出的区间距离为 3、5、7 m，实际记录增量为 3、5、8 m，差值绝对值为 0、0、1 m。因此只有区间 3 不一致，输出为：

```
{"max_speed": 8,
 "max_abs_accel": 2.0,
 "overspeed_indices": [3],
 "excess_accel_intervals": [1, 2, 3],
 "inconsistent_intervals": [3]}
```

评分：重复或倒序时间抛异常 2 分，正确差分加速度 3 分；两个最大值 2 分，超速下标 1 分，加速度超限下标 2 分；梯形距离比较 2 分，区间下标及字典结构 1 分，样例完整结果 2 分。距离一致性是本题给定的离散检查，不能据此断言记录具有完整物理真实性。